ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : Registration No. :											

V1 – 2026

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ / Subject Code	**33 (NS)**

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ / PHYSICS

(Kannada and English Versions)

[ಸಮಯ: 3 ಗಂಟೆಗಳು] [ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 45] [ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು : 70]

[Time : 3 Hours] [Total No. of questions : 45] [Max. Marks : 70]

(Kannada Version)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು : 1. *ಭಾಗ–A ಯಿಂದ D ಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.*

2. *ಭಾಗ–A ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರೆದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.*

3. *ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಿತ್ರ / ರೇಖಾಚಿತ್ರ / ಮಂಡಲ ಬರೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.*

4. *ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ನೇರ ಉತ್ತರ ಬರೆದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.*

ಭಾಗ – A

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ **ಎಲ್ಲಾ** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ : **(15 × 1 = 15)**

1) ಒಂದು ಕಾಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?

a) 2 e b) 3 e
c) 3.5 e d) – 4 e

2) ಒಂದು ಬಿಂದು ಆವೇಶದ ಸಮವಿಭವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು :

a) ಸಕ್ಷೀಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ
b) ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಸಮತಲ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ
c) ಬಿಂದು ಆವೇಶವು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕೇಂದ್ರೀಯ ಗೋಳಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ
d) ಬಿಂದು ಆವೇಶವು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿರದ ಗೋಳಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ

3) ಸಮತೋಲಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವ್ಹೀಟ್‌ಸ್ಟನ್ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆ-I : ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೇಳಿಕೆ-II : ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಕೋಶದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ :

a) ಹೇಳಿಕೆ-I ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ
b) ಹೇಳಿಕೆ-II ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ
c) ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ
d) ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ

4) ಏಕರೂಪ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಚಲಿಸುವ ಪಥವು :

a) ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ
b) ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
c) ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
d) ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

5) $\vec{m}$ ಕಾಂತೀಯ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ದ್ವಿಧ್ರುವವನ್ನು ಏಕರೂಪ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ $\vec{B}$ ದಲ್ಲಿ $\vec{m}$ ಮತ್ತು $\vec{B}$ ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವು θ ಇರುವಂತೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂತೀಯ ದ್ವಿಧ್ರುವವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ

a) $\theta = 0^\circ$
b) $\theta = 90^\circ$
c) $\theta = 180^\circ$
d) $\theta = 45^\circ$

6) ಎ.ಸಿ. ವಿದ್ಯುತ್‌ಜನಕವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತತ್ವ :

a) ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇರಕತೆ
b) ಸುಳಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹ
c) ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಕತೆ
d) ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ

7) ಸರಣಿ LCR ಮಂಡಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಂಶವು ಗರಿಷ್ಠವಾದಾಗ :

a) $X_L = X_C$
b) $X_C = 0$
c) $X_L > X_C$
d) $X_L < X_C$

8) ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು ಉಂಟಾಗುವುದು :

a) ಏಕರೂಪದ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
b) ಏಕರೂಪದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
c) ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
d) ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ

9) ಬೆಳಕಿನ ಪೂರ್ಣಾಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಲು :

a) ಬೆಳಕು ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು

b) ಬೆಳಕು ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು

c) ಬೆಳಕು ಲಂಬದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಪಾತವಾಗಬೇಕು

d) ಆಪಾತ ಕೋನವು 90° ಆಗಿರಬೇಕು

10) ಪಟ್ಟಕದ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಚಲನಾ ಕೋನವು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ?

(i) ಪಟ್ಟಕದ ವಸ್ತುವಿನ ವಕ್ರೀಭವನಾಂಕ

(ii) ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಕ್ರೀಭವನಾಂಕ

(iii) ಪಟ್ಟಕದ ವಕ್ರೀಭವನಾ ಕೋನ

a) ಆಯ್ಕೆ (i) ಮಾತ್ರ b) ಆಯ್ಕೆ (ii) ಮಾತ್ರ

c) ಆಯ್ಕೆ (iii) ಮಾತ್ರ d) ಎಲ್ಲಾ (i), (ii) ಮತ್ತು (iii)

11) ಹೈಗನ್ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಿತೀಯಕ ತರಂಗಗಳ ಜವವು :

a) ತರಂಗ ಜವದ ಎರಡು ಪಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ

b) ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

c) ತರಂಗ ಜವದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ

d) ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

12) α-ಕಣ, ಪ್ರೋಟಾನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ತರಂಗದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಣವು :

a) ಪ್ರೋಟಾನು b) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು

c) ನ್ಯೂಟ್ರಾನು d) α-ಕಣ

13) ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿಯು K, ವಿಭವ ಶಕ್ತಿಯು U ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು E ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

a) $K > 0, U > 0, E > 0$ b) $K > 0, U < 0, E < 0$

c) $K > 0, U > 0, E < 0$ d) $K < 0, U < 0, E < 0$

14) ಐಸೋಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ :

a) ${}^{2}_{1}H$ ಮತ್ತು ${}^{3}_{1}H$ b) ${}^{2}_{1}H$ ಮತ್ತು ${}^{4}_{2}He$

c) ${}^{198}_{80}Hg$ ಮತ್ತು ${}^{197}_{79}Au$ d) ${}^{3}_{1}H$ ಮತ್ತು ${}^{3}_{2}He$

15) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿಯು ಮೂಲಧಾತು ಅರೆವಾಹಕಗಳು?

a) ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ

b) ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ

c) ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ

d) ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ **ಎಲ್ಲಾ** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ : **(5 × 1 = 5)**

(ಫೋಟಾನುಗಳು, ವಿವರ್ತನೆ, ಧ್ರುವೀಯತೆ, ಏಕಧ್ರುವಗಳು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ)

16) ಗಾಸನ ಕಾಂತೀಯ ನಿಯಮವು ಕಾಂತೀಯ _____ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

17) ಲೆಂಜನ ನಿಯಮವು ಪ್ರೇರಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಕ ಬಲದ _____ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

18) ಇಳಿಕೆ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹಗಳ ಅನುಪಾತವು _____ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

19) ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ನೆರಳಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು _____ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

20) ದ್ರವ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಕಿರಣವು _____ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ – B

III. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ **ಯಾವುದಾದರೂ ಐದು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ : **(5 × 2 = 10)**

21) ವಿದ್ಯುತ್‌ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ರೇಖೆಗಳ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

22) ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕವಚ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

23) ಅರೆವಾಹಕದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅದರ ರೋಧತೆಯು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? ಹಾಗೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ.

24) ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಉದ್ದದ ನೇರ ತಂತಿಯು 5 A ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ 0.25 m ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{Hm}^{-1}$)

25) ಒಂದು ಏಕರೂಪಿ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ನೇರವಾದ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಗಣಿತೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

26) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ :

i) ವಿಮಾನಗಳ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ii) ಲೇಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ (LASIK)

27) ತಾಡಣ ಚರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ತಾಡಣ ಚರವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ α–ಕಣದ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಕೋನವು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

28) p-ಬಗೆ ಮತ್ತು n-ಬಗೆಯ ಅರೆವಾಹಕಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ – C

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ **ಯಾವುದಾದರೂ ಐದು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ : **(5 × 3 = 15)**

29) ಕೂಲಂಬನ ನಿಯಮವನ್ನು ಸದಿಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ SI ಮೂಲಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ.

30) ಧಾರಕ ಎಂದರೇನು? ಸಮಾಂತರ ಫಲಕ ಧಾರಕದ ಧಾರಕತೆಯು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

31) ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ವೋಲ್ಟ್‌ಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಂಡಲ ಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

32) ಡಯಾಕಾಂತೀಯ ಹಾಗೂ ಫೆರೋಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.

33) ಪ್ರೇರಕ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಗಣಿತೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

34) ಒಂದು ವಕ್ರೀಭವನ ದೂರದರ್ಶಕದ ವಸ್ತು ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರವು 144 cm ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಕದ ಕೊಳವೆಯ ಉದ್ದವು 150 cm ಆಗಿವೆ. ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದಾಗುವ ವರ್ಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

35) ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

36) ಪ್ರತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್‌ನ ಬಂಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವಿನ ಆಲೇಖದ ಅವಲೋಕನಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಮೂರು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ – D

V. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ **ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ : **(3 × 5 = 15)**

37) ಗಾಸನ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏಕರೂಪ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಿತವಾದ ಅನಂತ ಉದ್ದದ ನೇರ ತಂತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣಿತೋಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಿ.

38) ವಿಭಿನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಕ ಬಲ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಆಂತರಿಕ ರೋಧವುಳ್ಳ ಎರಡು ಕೋಶಗಳ ಸರಣಿ ಬಂಧದ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಕ ಬಲ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಆಂತರಿಕ ರೋಧಗಳ ಗಣಿತೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

39) ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕುಣಿಕೆಯ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಸಿ.

40) ಒಂದು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ $\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಸಿ.

41) ಅರ್ಧ ಅಲೆ ದಿಷ್ಟಿಕಾರಕ ಎಂದರೇನು? ಮಂಡಲ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅರೆವಾಹಕ ಡಯೋಡು ಅರ್ಧ ಅಲೆ ದಿಷ್ಟಿಕಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಭುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತ ತರಂಗ ರೂಪಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ.

VI. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ **ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ : **($2 \times 5 = 10$)**

42) 5×10^{-8}C ಮತ್ತು -3×10^{-8}C ಆವೇಶವಿರುವ ಎರಡು ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳನ್ನು 16 cm ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಎರಡು ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭವವು ಶೂನ್ಯವಾಗುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

43) 0.5 m ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 0.2×10^{-6} m^2 ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರುವ ಒಂದು ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರೂಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 10 W ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ : (ತಂತಿಯ ವಸ್ತುವಿನ ರೋಧತೆಯನ್ನು $1\times10^{-6}\Omega$m ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

i) ತಂತಿಯ ರೋಧ ;

ii) ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ;

iii) ತಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ ಸಾಂದ್ರತೆ.

44) ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ರೋಧವನ್ನು 200 V, 50 Hz ಎ.ಸಿ. ಆಕರದೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು 2 A ಆಗಿದ್ದು ವಿಭವವು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ $\frac{\pi}{3}$ ನಷ್ಟು ಮುಂದಿದೆ. ಪ್ರೇರಕದ ಪ್ರೇರಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

45) 500 nm ಮತ್ತು 600 nm ತರಂಗದೂರ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಕಿರಣ ಪುಂಜವನ್ನು ಯಂಗನ ದ್ವಿ ಸೀಳುಗಂಡಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿಕರಣ ಫ್ರಿಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಳುಗಂಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 1 mm ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯನ್ನು ಸೀಳುಗಂಡಿಗಳಿಂದ 1.2 m ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

i) ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಖರ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಕಾಂತಿಯುತ ಫ್ರಿಂಜ್‌ಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಡುವಿನ ಕನಿಷ್ಟ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ii) ಮೊದಲನೇ ತರಂಗಾಂತರದ ಮೂರನೇ ಕಾಂತಿರಹಿತ ಫ್ರಿಂಜ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಖರ ಬಿಂದುವಿನ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(English Version)

General Instructions :

1. *All Parts from A to D are compulsory.*
2. *For Part – A questions, only the first written answers will be considered for evaluation.*
3. *Answers without relevant diagram / figure / circuit wherever necessary will not carry any marks.*
4. *Direct answers to numerical problems without relevant formula and detailed solutions will not carry any marks.*

PART – A

I. Pick the correct option among the four given options for **all** of the following questions : **(15 × 1 = 15)**

1) Which one of the following charge cannot exist on a body?

a) 2 e b) 3 e

c) 3.5 e d) – 4 e

2) The equipotential surfaces of an isolated point charge are :

a) Coaxial cylindrical surfaces

b) Plane surfaces parallel to each other

c) Concentric spherical surfaces centred at the charge

d) Spherical surfaces but not centred on the charge

3) Consider the following statements about a balanced Wheatstone's bridge.

Statement-I : The current through the galvanometer is zero.

Statement-II : If the positions of the galvanometer and the battery are interchanged in the circuit, the current in the galvanometer will be zero.

Among the above two statements :

a) Only Statement-I is true

b) Only Statement-II is true

c) Both the Statements are wrong

d) Both the Statements are true

4) The path traced by a charged particle moving perpendicular to a uniform magnetic field is :

a) circle b) straight line

c) helix d) ellipse

5) A magnetic dipole of magnetic moment $\vec{m}$ is placed in a uniform magnetic field $\vec{B}$ such that the angle between $\vec{m}$ and $\vec{B}$ is θ. If the magnetic dipole is in stable equilibrium position, then :

a) $\theta = 0^\circ$ b) $\theta = 90^\circ$

c) $\theta = 180^\circ$ d) $\theta = 45^\circ$

6) The working principle of an A.C. generator is :

a) mutual induction b) eddy currents

c) self induction d) electromagnetic induction

7) Power factor of a series LCR circuit is maximum when :

a) $X_L = X_C$ b) $X_C = 0$

c) $X_L > X_C$ d) $X_L < X_C$

8) Displacement current is produced due to :

a) Constant electric field

b) Constant magnetic field

c) Changing electric field

d) Changing magnetic field

9) For total internal reflection of light :

a) light should be travelling from rarer medium to denser medium

b) light should be travelling from denser medium to rarer medium

c) light should be incident along the normal

d) angle of incidence should be equal to 90°

10) The angle of minimum deviation of a prism depends on :

(i) refractive index of the material of the prism

(ii) refractive index of surrounding medium

(iii) refracting angle of the prism

a) Only option (i)

b) Only option (ii)

c) Only option (iii)

d) All (i), (ii) and (iii)

11) According to Huygen's principle, speed of the secondary wavelets is :

a) twice that of the wave
b) zero
c) same as that of the wave
d) infinite

12) An α-particle, a proton, an electron and a neutron are moving with the same velocity. Then the particle having longest de Broglie wavelength is :

a) proton
b) electron
c) neutron
d) α-particle

13) Let K be the kinetic energy, U be the potential energy and E be the total energy of an electron revolving around the nucleus in a hydrogen atom, then which of the following is correct?

a) $K > 0, U > 0, E > 0$
b) $K > 0, U < 0, E < 0$
c) $K > 0, U > 0, E < 0$
d) $K < 0, U < 0, E < 0$

14) An example for isobars is :

a) ${}_{1}^{2}H$ and ${}_{1}^{3}H$
b) ${}_{1}^{2}H$ and ${}_{2}^{4}He$
c) ${}_{80}^{198}Hg$ and ${}_{79}^{197}Au$
d) ${}_{1}^{3}H$ and ${}_{2}^{3}He$

15) Which of the following pairs are elemental semiconductors?

a) Silicon and aluminium
b) Silicon and germanium
c) Germanium and cadmium
d) Aluminium and cadmium

II. Fill in the blanks by choosing appropriate answer from the given options for **all** the following questions : **(5 × 1 = 5)**

(photons, diffraction, polarity, monopoles, greater than unity, less than unity)

16) According to Gauss's law in magnetism, magnetic _____ are not known to exist.

17) Lenz's law gives the _____ of induced emf.

18) For a step-down transformer, the ratio of primary current to secondary current is _____.

19) The bending of light around the corners and entering into the geometric shadow region is called _____.

20) In interaction with matter, light behaves as if it is made up of packets of energy called _____.

PART – B

III. Answer **any five** of the following questions : **(5 × 2 = 10)**

21) Write any two properties of electric field lines.

22) What is electrostatic shielding? Mention one use of it.

23) How does the resistivity of a semiconductor vary if its temperature is increased? Also show the variation graphically.

24) A thin long straight wire carries a current of 5 A. Calculate the magnitude of the magnetic field at a distance of 0.25 m from the wire. $\left(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{Hm}^{-1}\right)$

25) Write the expression for the motional emf induced in a straight conductor moving perpendicular to a uniform magnetic field. Explain the terms.

26) Name the electromagnetic waves used in :

i) the radar systems of aircrafts.

ii) the laser assisted eye surgery (LASIK).

27) Define impact parameter. What is the angle of scattering of an α-particle for zero impact parameter?

28) List out two differences between p-type and n-type semiconductors.

PART – C

IV. Answer **any five** of the following questions : **(5 × 3 = 15)**

29) Give Coulomb's law in vector form and explain the terms. Define SI unit of charge.

30) What is a capacitor? Mention any two factors on which capacitance of a parallel plate capacitor depends.

31) With the help of a circuit diagram, explain how to convert a galvanometer into a voltmeter.

32) Differentiate between diamagnetic and ferromagnetic materials.

33) Obtain the expression for energy stored in an inductor.

34) A refracting telescope has an objective lens of focal length 144 cm and the length of the tube is 150 cm. Calculate the magnification due to the telescope.

35) Write the experimental observations of photoelectric effect.

36) List three conclusions drawn from observations of binding energy per nucleon versus mass number curve.

PART – D

V. Answer **any three** of the following questions : **(3 × 5 = 15)**

37) Arrive at the expression for the electric field at a point due to an infinitely long uniformly charged straight wire using Gauss's law.

38) Obtain the expression for equivalent emf and equivalent internal resistance of two cells of different emfs and different internal resistances connected in series.

39) Derive the expression for the magnitude of the magnetic field at a point on the axis of a circular loop carrying current.

40) Derive mirror equation $\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ for a concave mirror.

41) What is half wave rectifier? Describe with a circuit diagram, the working of a semiconductor diode as a half wave rectifier. Draw input and output waveforms.

VI. Answer **any two** of the following questions : **(2 × 5 = 10)**

42) Two charges 5×10^{-8}C and -3×10^{-8}C are located 16 cm apart in vacuum. Find the positions along the line passing through the two charges at which the electric potential is zero.

43) The power dissipated across a wire of length 0.5 m and area of cross-section $0.2 \times 10^{-6}\,m^2$ is 10 W when a steady current flows through it. Calculate the following quantities :

(Given : resistivity of the material of the wire is $1\times10^{-6}\Omega$m)

i) Resistance of the wire ;

ii) The current flowing through the wire ;

iii) The current density for the wire.

44) An inductor and a resistor are connected in series with 200 V, 50 Hz a.c. source. The current in the circuit is 2 A and voltage leads the current by $\frac{\pi}{3}$. Calculate the inductance of the inductor.

45) A beam of light consisting of two wavelengths 500 nm and 600 nm is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. Distance between the slits is 1 mm and the screen is placed at a distance of 1.2 m from the slits.

i) Find the least distance between the central maximum and the point where the bright fringes due to both the wavelengths coincide.

ii) Find the distance of the third dark fringe from the central bright fringe for the first wavelength.

———————